

Fatec
Ipiranga
Pastor Enéas
Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica



Guilda Social

Histórico de Versões

<i>Versão</i>	<i>Motivo</i>	<i>Data</i>
V1	Versão inicial	09/02/2026
V2	Inclusão de design do aplicativo	15/03/2026
V3	Inclusão de desenho de arquitetura e ecossistema	12/04/2026
V4	Mudança de diagramas de classe e MER	24/05/2026

Componentes da Equipe

<i>RA</i>	<i>Nome</i>
2040482323040	Melyssa Vitória da Silva Moya

Seção I

Plano de Projeto

Descrição do Problema

Nos últimos anos, os jogos presenciais, como jogos de tabuleiro, card games e RPG de mesa, têm ganhado cada vez mais popularidade. Esses jogos são caracterizados pela interação social direta entre os participantes, geralmente ocorrendo em ambientes físicos como residências, cafés, lojas especializadas ou eventos de jogos. Apesar desse crescimento, ainda existe uma dificuldade significativa para que jogadores encontrem parceiros interessados em participar dessas atividades.

Diferentemente dos jogos digitais, que normalmente possuem sistemas integrados de pareamento automático de jogadores, os jogos presenciais dependem majoritariamente da organização manual de grupos. Atualmente, muitos jogadores recorrem a redes sociais, fóruns ou aplicativos de mensagens para tentar encontrar parceiros de jogo. Entretanto, essas plataformas não são projetadas especificamente para esse propósito, o que torna o processo pouco eficiente e frequentemente frustrante.

Entre os principais problemas enfrentados pelos jogadores estão a dificuldade de encontrar pessoas próximas geograficamente, a falta de organização das comunidades existentes e o tempo necessário para montar uma mesa de jogo. Muitas vezes, mesmo existindo pessoas interessadas em jogar na mesma região, elas não conseguem se encontrar devido à ausência de uma plataforma que facilite essa conexão.

Dessa forma, percebe-se a necessidade de uma solução tecnológica capaz de aproximar jogadores com interesses semelhantes, considerando fatores como localização, disponibilidade e preferências de jogos.

Proposta de Solução

Para solucionar o problema apresentado, propõe-se o desenvolvimento do **Guilda Social**, um aplicativo voltado para a conexão entre pessoas interessadas em jogos presenciais, como jogos de cartas, jogos de tabuleiro e RPG de mesa.

A proposta consiste na criação de uma plataforma digital que permita aos usuários cadastrar um perfil contendo informações relevantes para o processo de pareamento, como jogos favoritos, estilo de jogo, disponibilidade de horários e localização aproximada. A partir dessas informações, o sistema será capaz de identificar e sugerir possíveis parceiros de jogo com base em critérios de afinidade.

O funcionamento do sistema será estruturado em três etapas principais. Primeiramente, ocorre a etapa de entrada de dados, na qual o usuário fornece as informações necessárias para a criação do perfil e definição de preferências. Em seguida, o sistema realiza o processamento dessas informações por meio de um algoritmo de comparação entre perfis, identificando níveis de compatibilidade entre os usuários cadastrados. Por fim, o aplicativo apresenta ao usuário uma lista de sugestões de jogadores ou grupos compatíveis, além de permitir que ele realize buscas manuais caso deseje explorar outras opções.

Essa abordagem permite reduzir significativamente o tempo necessário para encontrar parceiros de jogo, ao mesmo tempo em que aumenta as chances de formar grupos com interesses em comum.

Escopo do Projeto

O escopo do projeto contempla o desenvolvimento de um sistema capaz de cadastrar usuários, armazenar suas preferências de jogos e realizar a recomendação de parceiros compatíveis. O aplicativo permitirá que cada usuário configure seu perfil informando quais jogos deseja jogar, qual é seu estilo de jogo e quais são seus horários disponíveis.

Com base nessas informações, o sistema será responsável por analisar os perfis cadastrados e sugerir possíveis conexões entre jogadores que possuam interesses semelhantes e estejam localizados dentro de uma distância definida. O usuário também terá a possibilidade de ajustar filtros de privacidade, como limitar a distância máxima para sugestões ou escolher manualmente jogadores fora das recomendações automáticas.

Outro recurso previsto no escopo do sistema é o envio de notificações quando novos usuários compatíveis forem identificados. Dessa forma, o aplicativo mantém os jogadores informados sobre possíveis oportunidades de formar novas mesas de jogo.

Por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso, o sistema será desenvolvido como um protótipo funcional, focado na implementação das funcionalidades principais e na demonstração do algoritmo de matchmaking.

Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades Principais
Melyssa	Gerente de Projeto	Gestão de cronograma, prazos, comunicação e riscos do projeto.
Melyssa	Product Owner (PO)	Gestão de Backlog, definição de requisitos e priorização de valor de negócio.
Melyssa	Documentador	Documentação APIs (Swagger/OpenAI), diagramas de arquitetura e manuais.
Melyssa	Arquiteto	Definição de limites de serviço (Bounded Contexts) e padrões de comunicação.
Melyssa	Dev Backend	Implementação das regras de negócio. APIs e persistência de dados.
Melyssa	Dev Frontend	Desenvolvimento da interface e consumo de serviços via API Gateway.
Melyssa	DevOps/QA	Orquestração de containers (Docker), CI/CD e testes de integração.

Seção II

Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Regras de Negócio

Para utilizar o sistema, o usuário deverá realizar um cadastro e criar um perfil contendo informações relevantes para o processo de pareamento, como jogos de interesse, estilo de jogo, disponibilidade de horários e localização aproximada.

O sistema utilizará essas informações para identificar possíveis conexões entre jogadores. As recomendações apresentadas ao usuário deverão considerar principalmente a afinidade de interesses e a proximidade geográfica entre os perfis cadastrados, aumentando as chances de formação de grupos para partidas presenciais.

O usuário também poderá configurar filtros de privacidade, como a distância máxima para sugestões de jogadores. Além disso, o sistema permitirá a realização de buscas manuais por outros usuários cadastrados, mesmo que eles não tenham sido sugeridos automaticamente pelo algoritmo de recomendação.

Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir que usuários realizem cadastro na plataforma e criem um perfil contendo informações como jogos de interesse, estilo de jogo, disponibilidade de horários e localização aproximada. Essas informações poderão ser editadas posteriormente pelo próprio usuário.

A aplicação deverá analisar os dados cadastrados e gerar sugestões de jogadores compatíveis com base na afinidade de interesses e na proximidade geográfica. Além disso, o sistema deverá permitir que os usuários visualizem perfis sugeridos e realizem buscas manuais por outros jogadores cadastrados.

Também deverá existir um mecanismo de notificação para informar os usuários sempre que novos jogadores compatíveis forem identificados na plataforma.

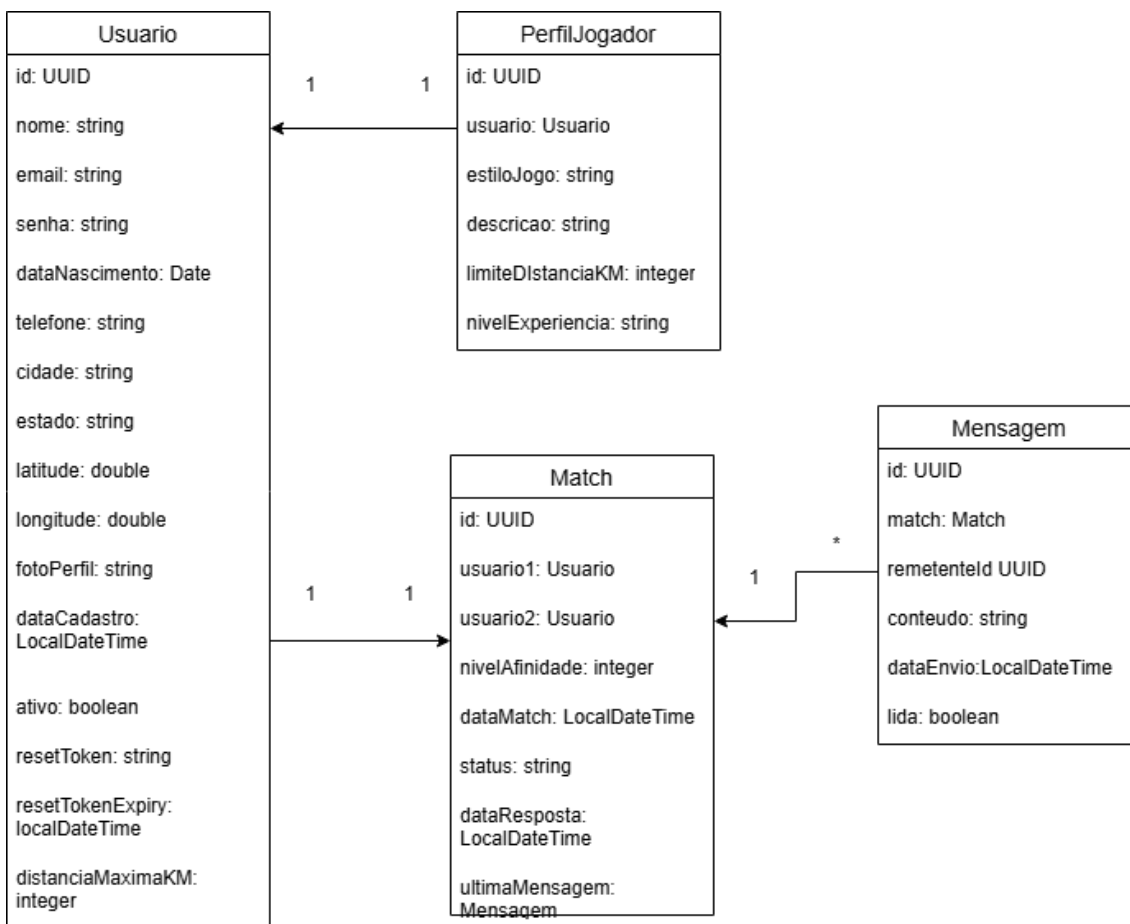
Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá possuir uma interface simples e intuitiva, permitindo que os usuários utilizem suas funcionalidades de forma fácil e eficiente.

Também deverá garantir a segurança e privacidade das informações cadastradas, protegendo os dados dos usuários. Além disso, o sistema deverá apresentar desempenho adequado para processar as recomendações de jogadores e deverá ser desenvolvido de forma escalável, possibilitando o crescimento do número de usuários sem comprometer o funcionamento da aplicação.

Diagramas

Diagrama de Classes



Especificação do Caso de uso

A classe **Usuário** representa as pessoas cadastradas na plataforma e armazena informações básicas como identificador, nome, e-mail, senha e data de cadastro. Cada usuário possui um **PerfilJogador**, que contém informações específicas utilizadas no

processo de matchmaking, como estilo de jogo, descrição pessoal e limite de distância para sugestões de jogadores.

O sistema também possui a classe **PreferenciaJogo**, responsável por registrar os jogos de interesse do usuário e seu nível de experiência ou interesse em cada jogo. Essas preferências são utilizadas pelo algoritmo de recomendação para calcular a afinidade entre jogadores.

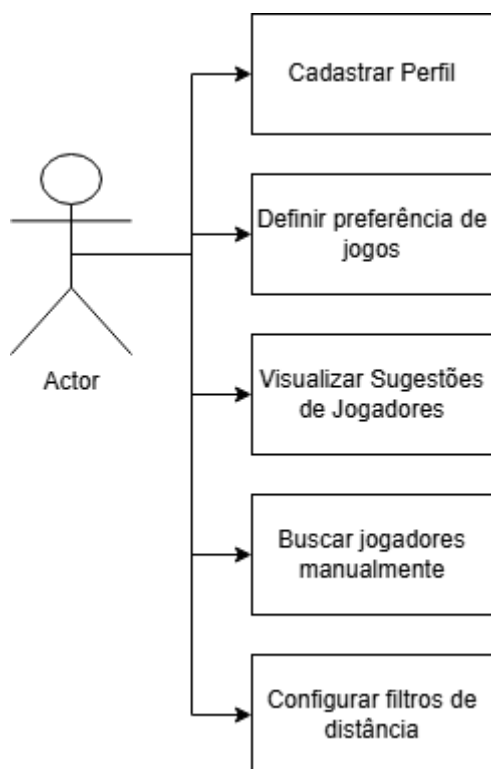
A classe **Match** representa a relação de compatibilidade entre dois usuários identificados pelo sistema, armazenando informações como o nível de afinidade calculado e a data em que o pareamento foi realizado.

Além disso, o sistema inclui a classe **GrupoJogo**, responsável por representar grupos formados para partidas presenciais. Os usuários podem participar desses grupos, possibilitando a organização de encontros e sessões de jogos.

Por fim, existem classes auxiliares como **Disponibilidade**, que armazena os horários em que o usuário está disponível para jogar, e **Mensagem**, que pode ser utilizada para permitir a comunicação entre usuários ou dentro dos grupos.

Diagrama de Caso

Caso de Uso geral



Especificação do Caso de uso

O ator principal do sistema é o **Usuário**, que representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma. A partir dessa interação, o usuário pode acessar diversas funcionalidades oferecidas pelo aplicativo.

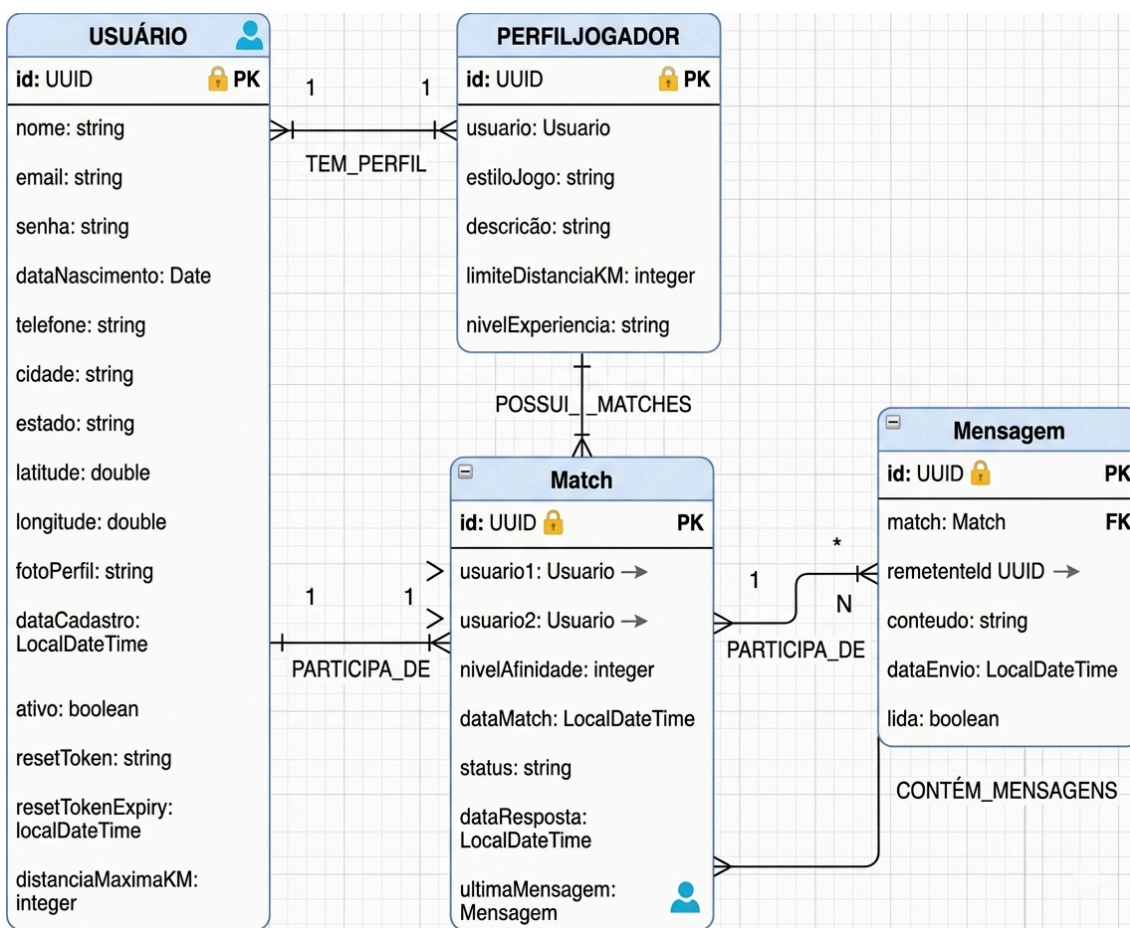
Entre as principais funcionalidades está o **Cadastro de Perfil**, que permite ao usuário criar sua conta e registrar suas informações básicas na plataforma. Após o cadastro, o usuário pode realizar o **Definir Preferências de Jogos**, informando os jogos de interesse, estilo de jogo e demais dados relevantes para o processo de recomendação.

Outra funcionalidade importante é **Visualizar Sugestões de Jogadores**, na qual o sistema apresenta perfis compatíveis com base nas informações cadastradas e no cálculo de afinidade realizado pelo algoritmo de matchmaking.

O usuário também pode utilizar a funcionalidade **Buscar Jogadores Manualmente**, permitindo encontrar outros jogadores fora das recomendações automáticas do sistema.

Além disso, o sistema oferece a opção de **Configurar Filtros de Distância**, possibilitando que o usuário defina um limite geográfico para as sugestões de jogadores exibidas na plataforma.

Modelo de Dados



Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura

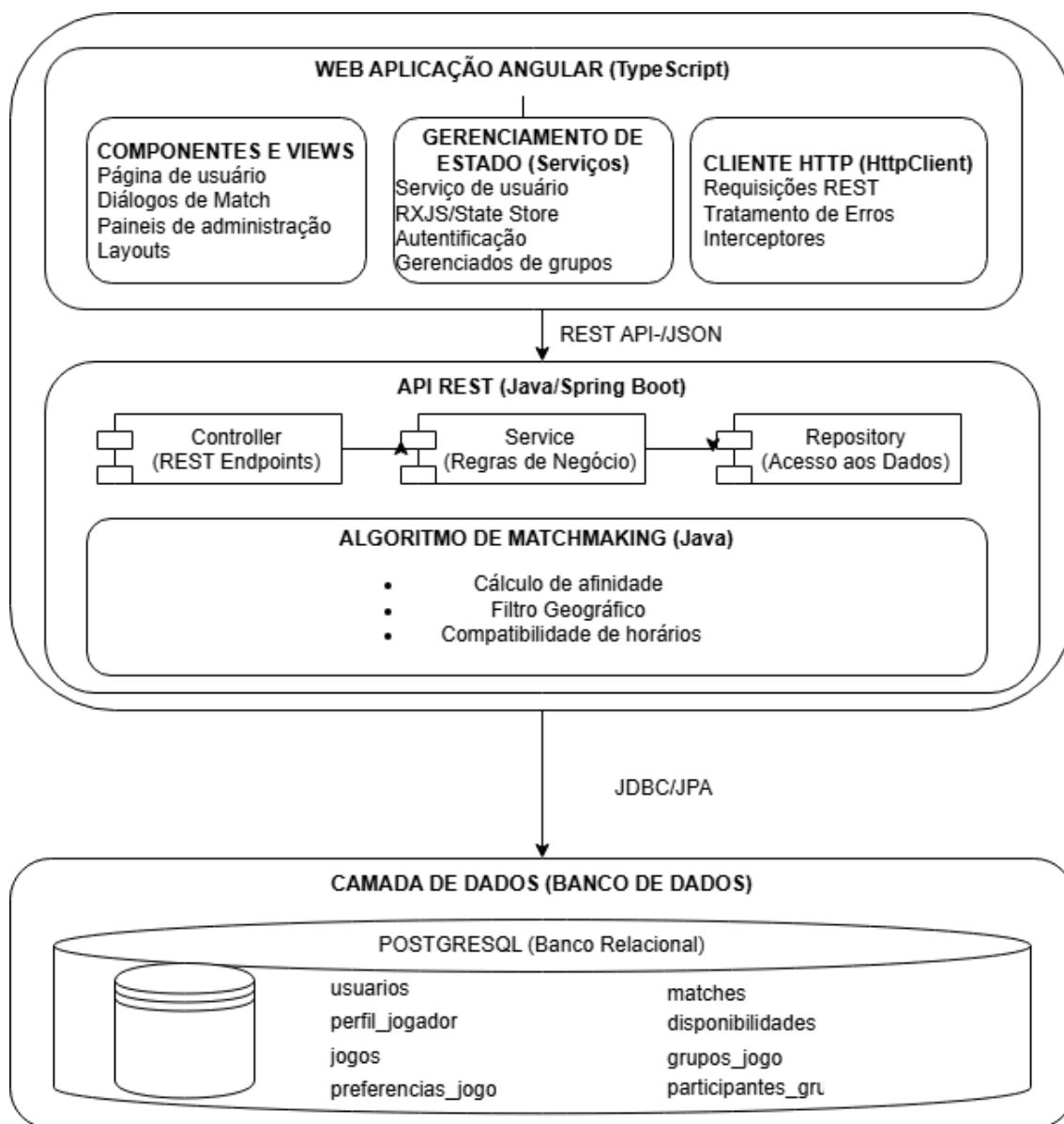
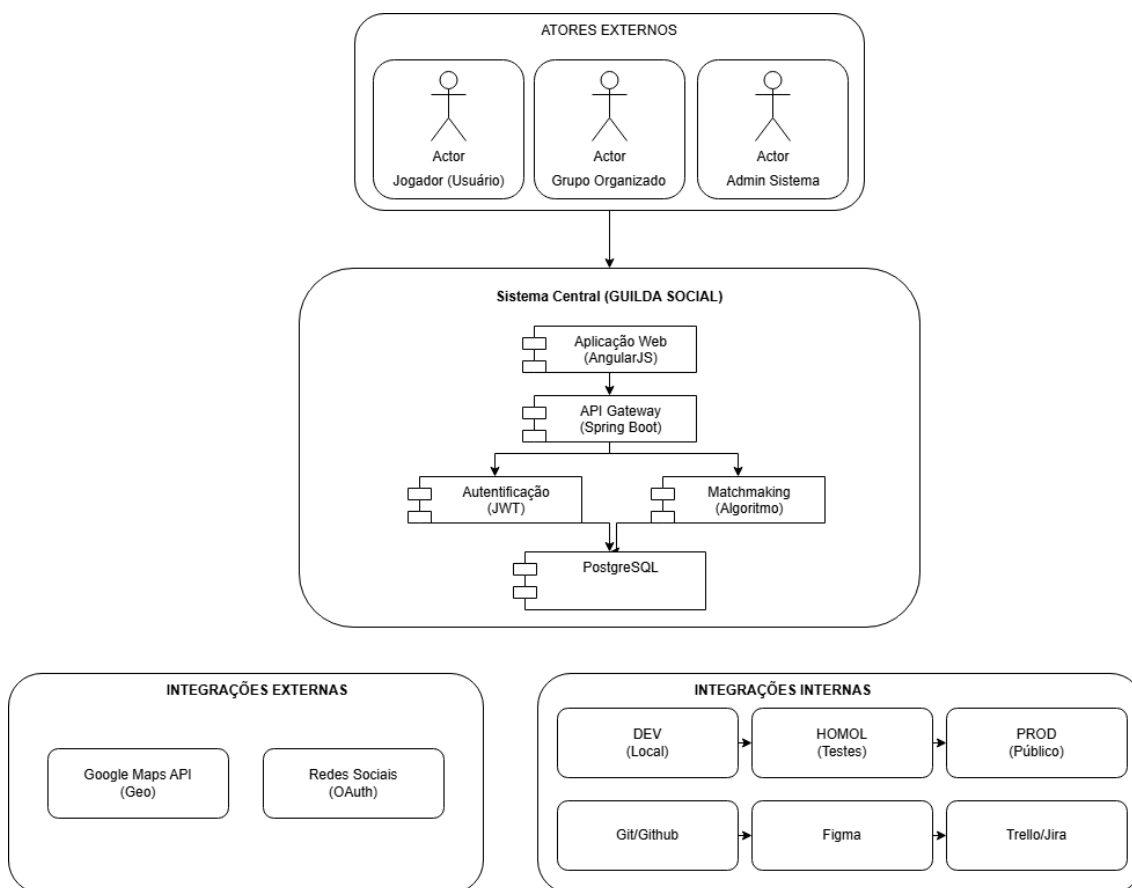


Diagrama de Ecosistema



Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto
Java	Linguagem de backend	Lógica do servidor e API REST
Springboot	Backend/ Framework	Interface com o usuário
AngularJS	Frontend	Imagem do aplicativo
PostgreSQL	Banco de Dados Relacional	Armazenamento das informações do sistema
Git + GitHub	Controle de versão	Versionamento e colaboração em equipe
Figma	Design de interface	Protótipo das telas e experiência do usuário

Anexos/Apêndices

